

MEMORIA COMPLETA LISTA PARA ENTREGAR

Proyecto ISO

Implantación de Sistemas Operativos, 1º ASIR

Memoria técnica completa del despliegue de un servidor Ubuntu Server 24.04 LTS con servicios de red, seguridad, automatización, copias de seguridad y acceso web seguro.

Servidor

srv-iso

Sistema operativo

Ubuntu Server 24.04 LTS

Módulo

Implantación de
Sistemas Operativos

Servicios

SSH, Samba, Apache2,
HTTPS, DNS local, cron,
fail2ban, UFW

Índice

1. Introducción y objetivos
2. Análisis de necesidades
3. Planificación e implantación del sistema
4. Instalación base del servidor
5. Configuración de red e identidad del sistema
6. Usuarios, grupos y permisos
7. Servicios implantados
8. Automatización, copias de seguridad y mantenimiento
9. Evidencias y capturas del proceso
10. Conclusiones finales

Resumen ejecutivo. Esta memoria recoge de forma ordenada y visual todo el trabajo realizado en el proyecto ISO, desde la preparación del servidor hasta la validación final de los servicios. La documentación está planteada para que pueda entregarse directamente y también defenderse en clase con claridad.

1. Introducción y objetivos

El objetivo del proyecto ha sido implantar una infraestructura básica pero realista sobre **Ubuntu Server 24.04 LTS**, orientada a cubrir necesidades habituales de una organización: acceso remoto, publicación web, compartición de archivos, resolución local de nombres, seguridad del sistema y automatización de tareas de mantenimiento.

Objetivos técnicos

- Desplegar un servidor estable y fácil de administrar.
- Configurar IP fija con Netplan.
- Implementar DNS local para resolución interna.
- Publicar un servicio web con HTTPS.
- Proteger el acceso con UFW y fail2ban.
- Automatizar backups mediante script y cron.

Objetivos académicos

- Documentar todas las fases del proceso.
- Presentar evidencias claras mediante capturas.
- Justificar técnicamente cada decisión tomada.
- Construir una entrega coherente y defendible.
- Aplicar buenas prácticas de administración de sistemas.

Ubuntu Server 24.04 LTS

Netplan

Bind9

Apache2 + HTTPS

Samba

cron

fail2ban

UFW

2. Análisis de necesidades

La solución propuesta parte de un escenario sencillo, pero pensado para aproximarse a un entorno profesional. Se necesita un servidor con dirección estable, capacidad de administración remota, servicios de red bien definidos y mecanismos de protección y recuperación.

Necesidad	Solución aplicada
Administración remota segura	Servicio SSH protegido adicionalmente con fail2ban.
Acceso web seguro	Apache2 con módulo SSL y certificado autofirmado.
Compartición interna de archivos	Samba sobre directorio compartido con permisos controlados.
Dirección estable del servidor	Configuración de IP fija mediante Netplan.

Resolución de nombres interna	Servidor DNS local con Bind9 para `srv-iso.local`.
Prevención de pérdida de datos	Script de backup y ejecución programada con cron.
Seguridad perimetral	Firewall UFW con apertura selectiva de puertos.

Se ha elegido **Ubuntu Server** por su estabilidad, soporte a largo plazo, facilidad de administración y gran disponibilidad de documentación, lo que lo convierte en una plataforma muy adecuada tanto para prácticas académicas como para entornos reales.

3. Planificación e implantación del sistema

La implantación se organizó en varias fases para reducir errores y facilitar la validación progresiva del entorno:

1. **Preparación:** selección del sistema, recursos de la máquina virtual y definición del nombre del servidor.
2. **Instalación base:** despliegue de Ubuntu Server 24.04 LTS y primer inicio de sesión.
3. **Configuración inicial:** actualización, hostname, zona horaria e instalación de paquetes necesarios.
4. **Red y seguridad:** IP fija, DNS local, UFW, HTTPS y fail2ban.
5. **Gestión del sistema:** usuarios, grupos, permisos y carpetas compartidas.
6. **Automatización:** creación del script de backup y programación con cron.
7. **Comprobación final:** revisión del estado de todos los servicios.

4. Instalación base del servidor

La instalación se realizó sobre una máquina virtual con recursos suficientes para permitir la administración del sistema y la ejecución de todos los servicios definidos. Durante el proceso se configuraron idioma, teclado, red, disco y usuario administrador inicial.

Recurso	Configuración
CPU	2 procesadores virtuales
Memoria RAM	4 GB
Disco	40 GB
Red	Conectividad habilitada para administración y pruebas
Hostname	srv-iso

5. Configuración de red e identidad del sistema

5.1 Hostname y zona horaria

Se definió el nombre del servidor como `srv-iso` para identificar claramente la máquina dentro del proyecto. También se ajustó la zona horaria a `Europe/Madrid` para mantener coherencia en logs, servicios programados y tareas de administración.

5.2 IP fija con Netplan

Para evitar cambios de dirección IP y facilitar el acceso a los servicios, se configuró la interfaz de red con Netplan. Esto permite que el servidor sea localizable siempre en la misma dirección y es especialmente importante para Samba, DNS local, HTTPS y administración remota.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.1.50/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 127.0.0.1
          - 8.8.8.8
```

5.3 DNS local

Se implantó un DNS local con Bind9 para resolver el nombre `srv-iso.local`. Esta mejora hace que el entorno se comporte de forma más profesional, ya que permite acceder a los servicios por nombre en vez de depender solo de la IP.

6. Usuarios, grupos y permisos

La gestión de usuarios se diseñó para simular un entorno de trabajo con distintos niveles de acceso. Se crearon usuarios para administración, operación y acceso limitado, además de grupos para organizar permisos sobre la carpeta compartida del proyecto.

Elemento	Función
adminiso	Administrador del sistema, con posibilidad de pertenecer al grupo sudo.

operador	Usuario con tareas normales sobre el entorno del proyecto.
invitado	Usuario con acceso limitado.
administradores	Grupo organizativo para perfiles con tareas avanzadas.
proyecto	Grupo con acceso compartido a /srv/proyecto.

La carpeta /srv/proyecto se configuró con permisos 770 para garantizar acceso completo al grupo de trabajo y denegar el acceso al resto de usuarios.

7. Servicios implantados

SSH

Permite administración remota segura del servidor desde terminal.

Apache2 con HTTPS

Publica contenido web y cifra las comunicaciones con SSL.

Samba

Comparte archivos en red, especialmente con equipos Windows.

DNS local

Resuelve nombres internos como srv-iso.local.

fail2ban

Bloquea temporalmente orígenes con intentos repetidos de acceso fallido.

UFW

Limita el acceso de red a puertos y servicios necesarios.

8. Automatización, copias de seguridad y mantenimiento

Una de las mejoras más importantes del proyecto es la automatización del respaldo del directorio compartido. Para ello se creó un script de backup que comprime el contenido de /srv/proyecto y lo guarda en /backups, eliminando copias antiguas de más de siete días.

```
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%F-%H%M)
DESTINO="/backups/proyecto-$FECHA.tar.gz"
ORIGEN="/srv/proyecto"
mkdir -p /backups
tar -czf "$DESTINO" "$ORIGEN"
find /backups -type f -name "proyecto-*.tar.gz" -mtime +7 -delete
```

La ejecución automática se programó con **cron** para lanzarse diariamente a las 02:00. Este enfoque mejora la disponibilidad de copias de seguridad y reduce la dependencia de tareas manuales.

```
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_proyecto.sh
```

La combinación de **cron + script de backup + fail2ban + UFW + HTTPS** aporta una capa muy sólida de mantenimiento y seguridad para una práctica de este nivel.

9. Evidencias y capturas del proceso

A continuación se incluyen capturas representativas del trabajo realizado. Se han seleccionado las más importantes para documentar la instalación, configuración, seguridad y validación final del proyecto.

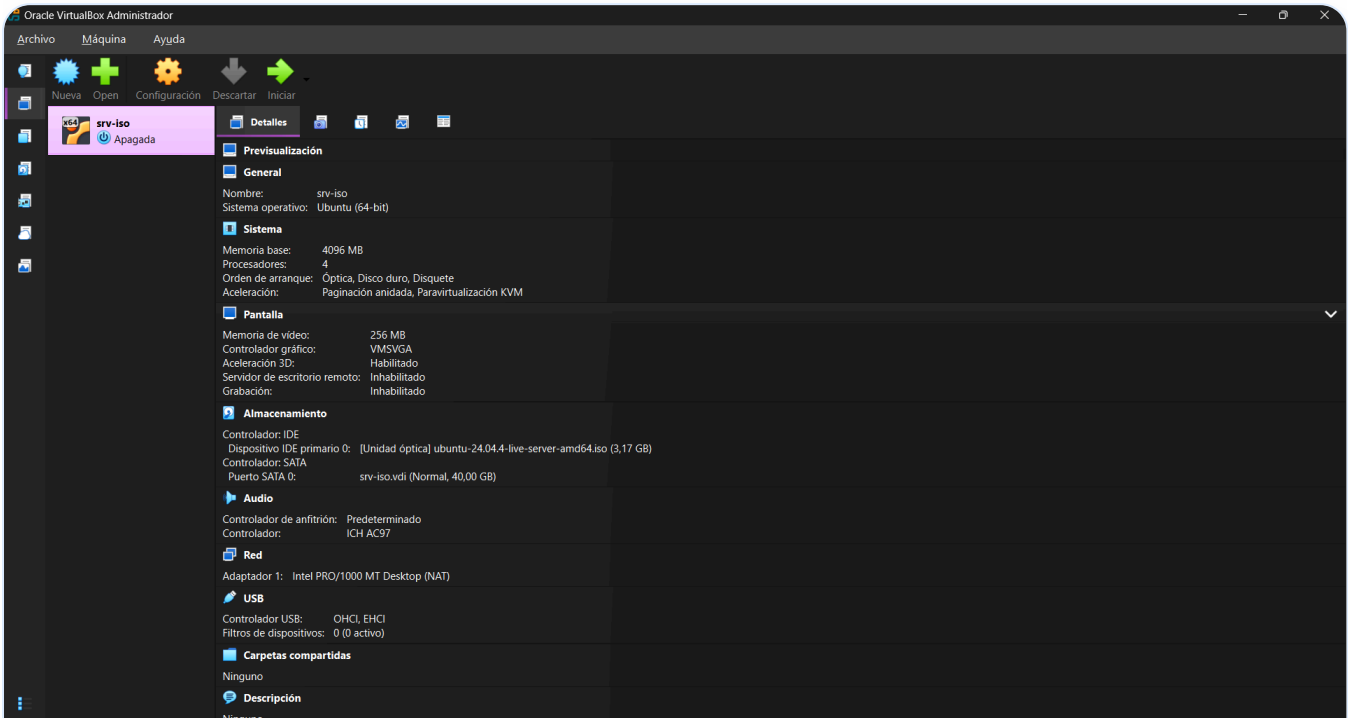


Figura 1. Creación de la máquina virtual que servirá como base del proyecto.

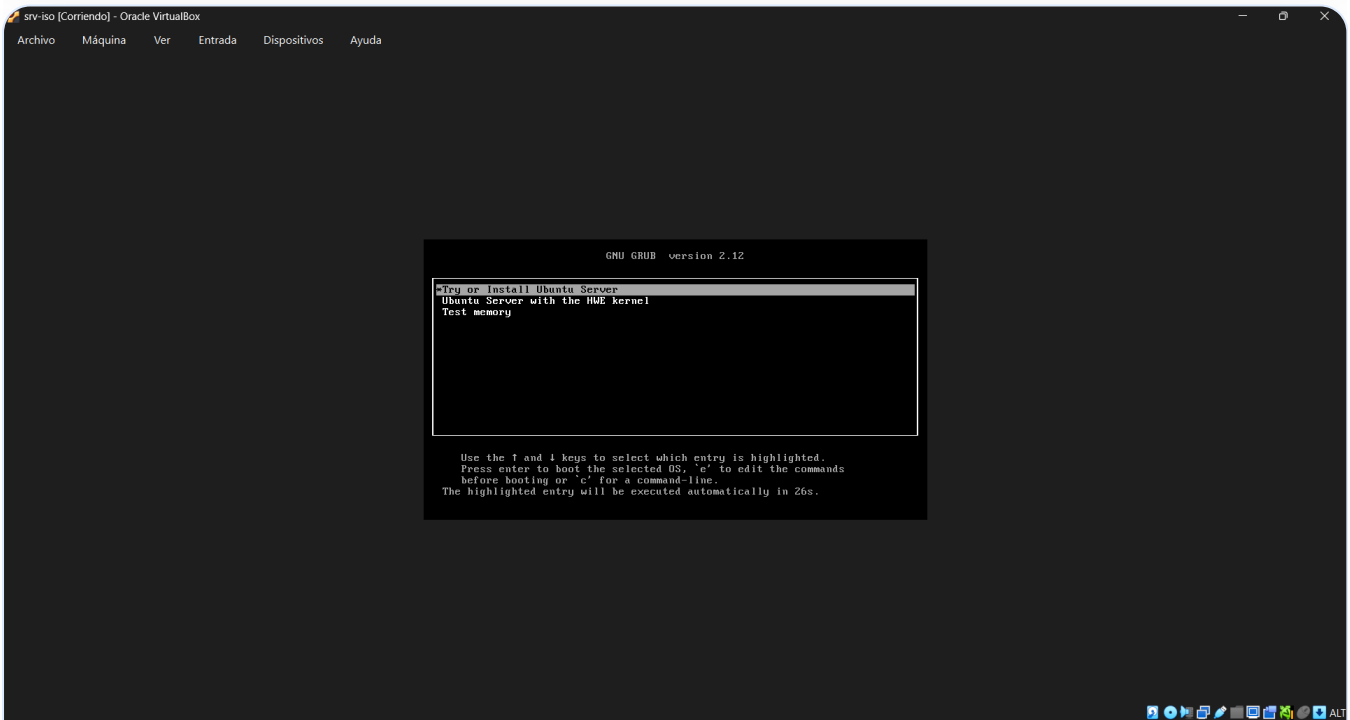
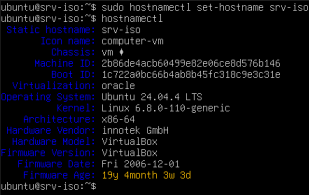


Figura 2. Inicio del instalador de Ubuntu Server 24.04 LTS.



```

srv-iso [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Enabling module dir.
Enabling module autotune.
Enabling module env.
Enabling module nls.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module rcpttimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache2-htcacheclean.service.
Configurando samba-common-bin (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
Configurando samba (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
Created symlink /etc/systemd/system/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service → /usr/lib/systemd/system/smbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nmb.service → /usr/lib/systemd/system/nmbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service → /usr/lib/systemd/system/nmbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/samba.service → /usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service → /usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para non-0 (2:12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
/etc/restart/restart.d/duos.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

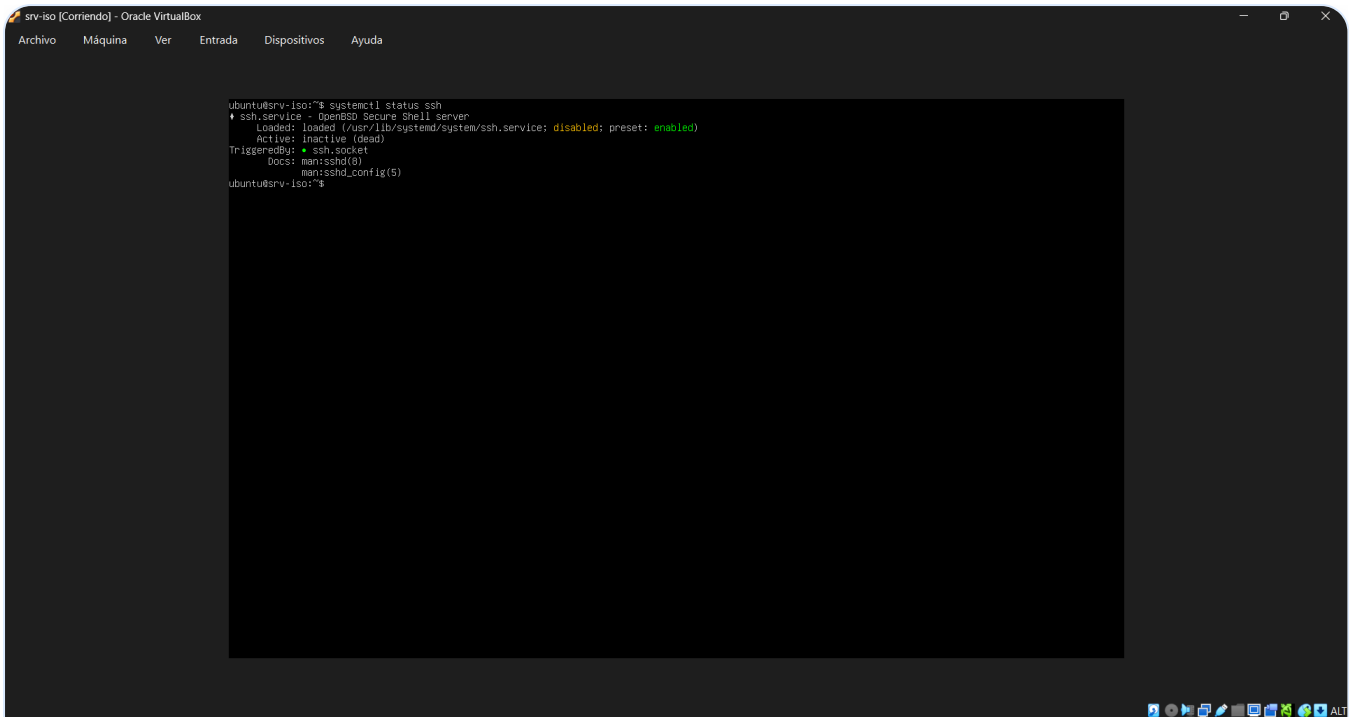
No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
ubuntu @ session #1: login[302]
ubuntu @ user manager service: systemd[1231]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@srv-iso:~$

```

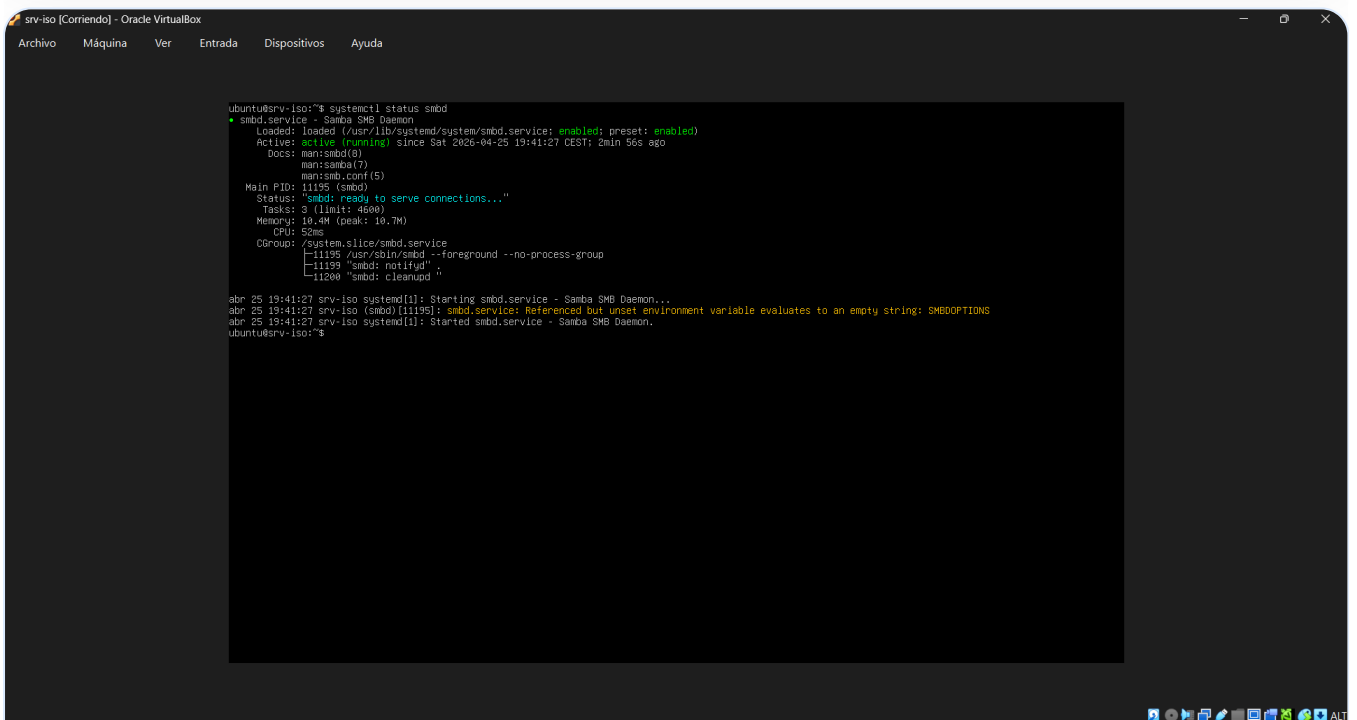
Figura 4. Instalación de los paquetes y servicios básicos del sistema.



```
srv-iso [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

ubuntu@srv-iso:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
ubuntu@srv-iso:~$
```

Figura 5. Verificación del servicio SSH en ejecución.



```
srv-iso [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

ubuntu@srv-iso:~$ systemctl status smbd
* smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 19:41:27 CEST; 2min 56s ago
   Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
   Main PID: 11195 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
   Tasks: 3 (Limit: 4600)
   Memory: 19.4M (peak: 10.7M)
   CPU: 52ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─11195 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─11199 "smbd: notifyd"
               └─11200 "smbd: cleanupd"

abr 25 19:41:27 srv-iso systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
abr 25 19:41:27 srv-iso (smbd)[11195]: smbd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: SMBDOPTIONS
abr 25 19:41:27 srv-iso systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
ubuntu@srv-iso:~$
```

Figura 6. Verificación del servicio Samba una vez configurado.

```
srv-iso [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

ubuntu@srv-iso:~$ sudo ufw allow OpenSSH
Rules updated
Rules updated (v6)
ubuntu@srv-iso:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
ubuntu@srv-iso:~$ sudo ufw allow Samba
Rules updated
Rules updated (v6)
ubuntu@srv-iso:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
ubuntu@srv-iso:~$ sudo ufw status
Status: active

To          Action      From
--          -
OpenSSH     ALLOW       Anywhere
80/tcp      ALLOW       Anywhere
Samba       ALLOW       Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW       Anywhere (v6)
Samba (v6)  ALLOW       Anywhere (v6)

ubuntu@srv-iso:~$ _
```

Figura 7. Configuración del firewall UFW con los puertos permitidos.

```
srv-iso [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

ubuntu@srv-iso:~$ sudo mkdir -p /srv/proyecto
ubuntu@srv-iso:~$ sudo chown :projecto /srv/proyecto
ubuntu@srv-iso:~$ sudo chmod 770 /srv/proyecto
ubuntu@srv-iso:~$ ls -ls /srv/proyecto
drwxrwx--- 2 root proyecto 4096 abr 25 20:04 /srv/proyecto
ubuntu@srv-iso:~$
```

Figura 8. Comprobación de permisos sobre la carpeta compartida del proyecto.

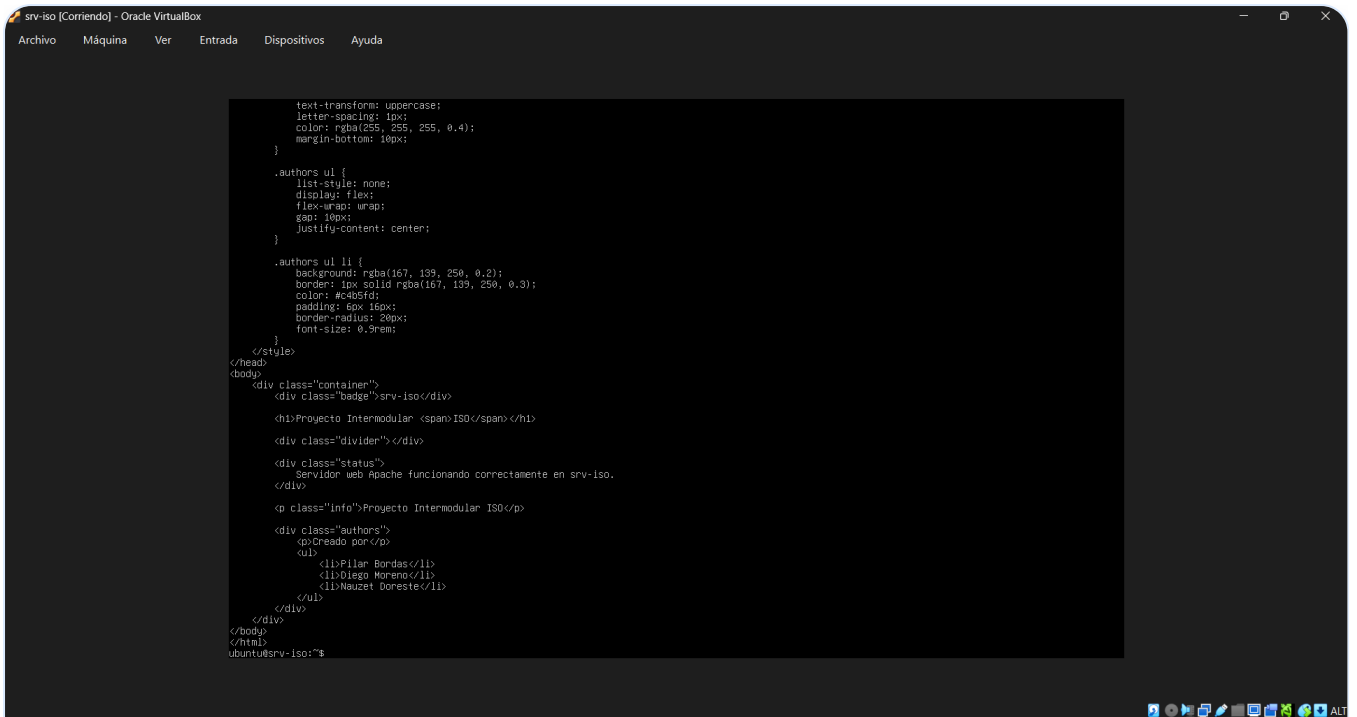


Figura 9. Página web servida por Apache en entorno local.

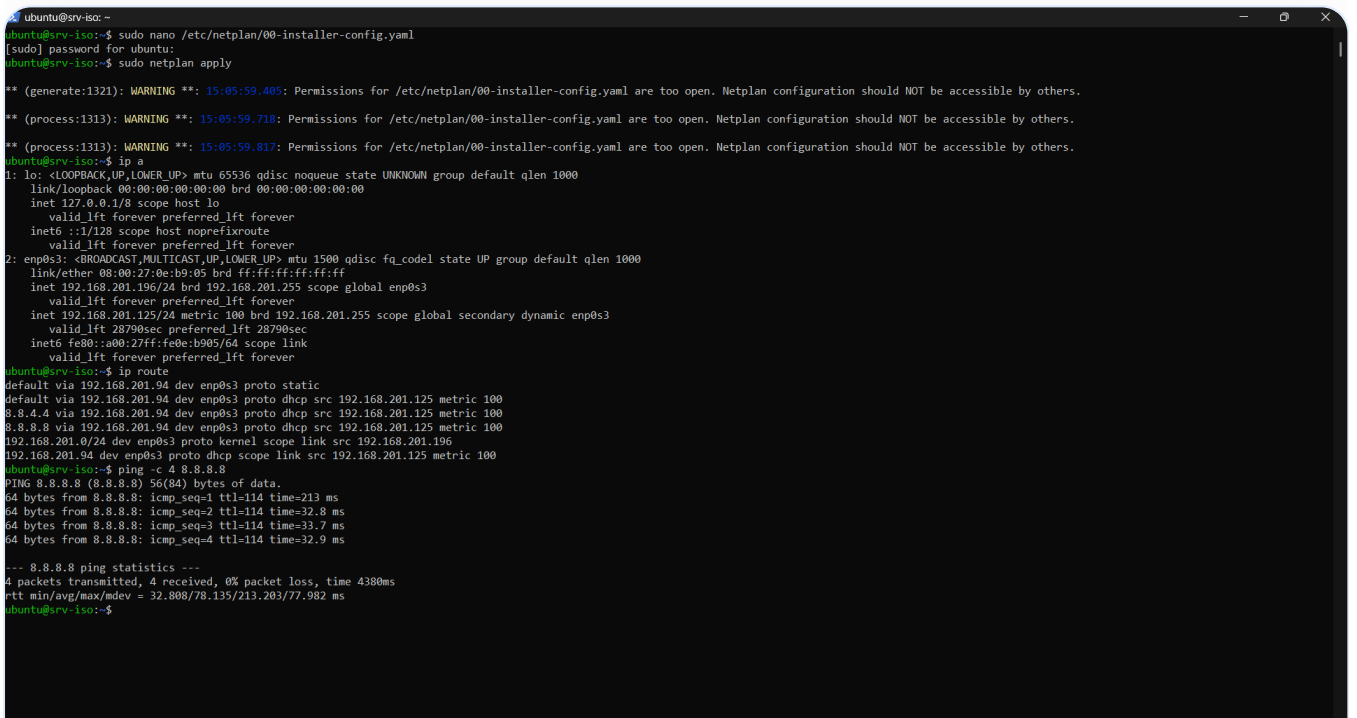


Figura 10. Evidencia de la configuración de IP fija mediante Netplan.

```
ubuntu@srv-iso: ~  
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *  
//  
// Do any local configuration here  
//  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
zone "srv-iso.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.srv-iso.local";  
};  
  
Help Write Out Where Is Cut Execute Location Undo Set Mark To Bracket Previous Back Prev Word  
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line Redo Copy Where Was Next Next Forward Next Word
```

Figura 11. Definición de la zona DNS local en `named.conf.local`.

```
ubuntu@srv-iso: ~  
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.srv-iso.local *  
$TTL 604800  
@ IN SOA srv-iso.local. root.srv-iso.local. (  
    2  
    604800  
    86400  
    2419200  
    604800 )  
  
@ IN NS srv-iso.local.  
@ IN A 192.168.201.96  
www IN A 192.168.201.96
```

Figura 12. Archivo de zona configurado para resolver `srv-iso.local`.


```
ubuntu@srv-iso:~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
ubuntu@srv-iso:~$ sudo systemctl restart apache2
ubuntu@srv-iso:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 17:07:13 CEST; 9s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2539 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2544 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4600)
   Memory: 6.5M (peak: 7.1M)
      CPU: 61ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2544 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2546 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2547 /usr/sbin/apache2 -k start

abr 26 17:07:13 srv-iso systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
abr 26 17:07:13 srv-iso apachectl[2543]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
abr 26 17:07:13 srv-iso systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
ubuntu@srv-iso:~$
```

Figura 15. Apache funcionando con HTTPS activo.

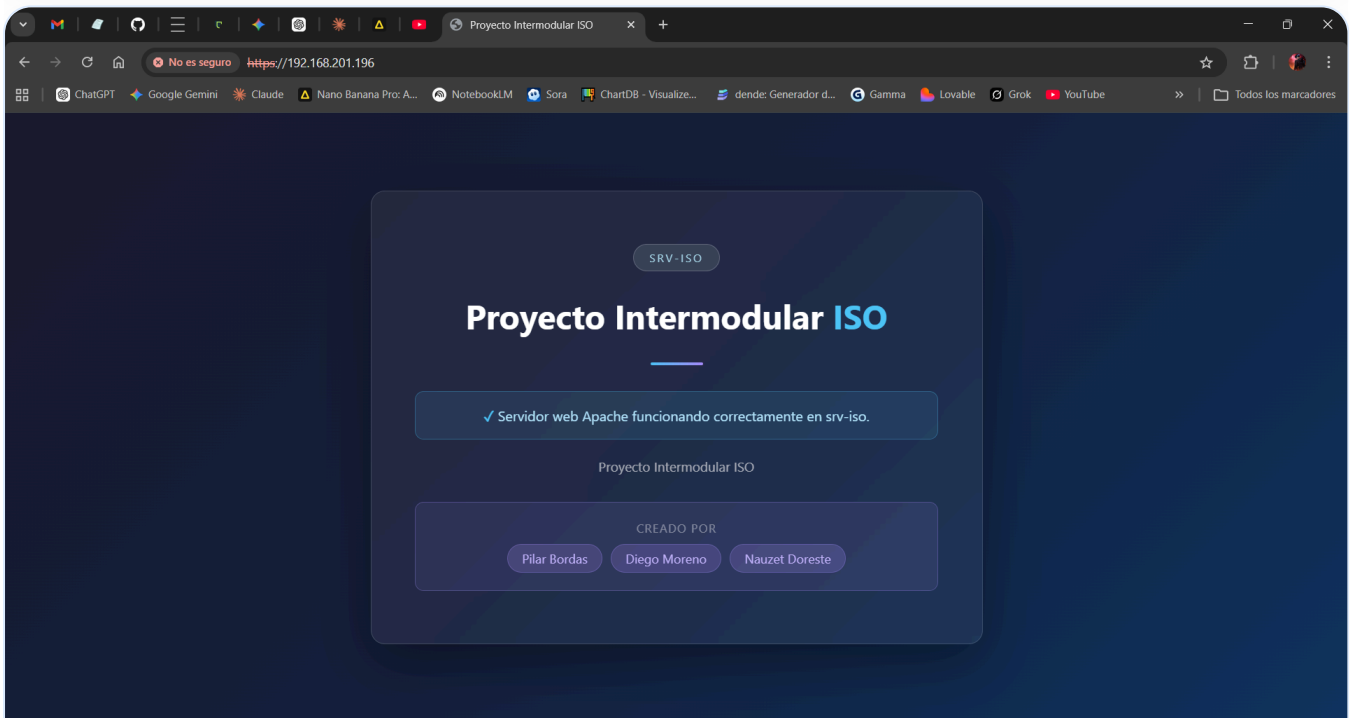


Figura 16. Comprobación desde navegador del acceso web seguro por HTTPS.

```
ubuntu@srv-iso: ~  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/fail2banregtestcase.py:444: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'  
    "prefix+Received disconnect from <F-ID><ADDR> port \d+</F-ID>  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/fail2banregtestcase.py:451: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
    test_variants('common', prefix="\s+$", sshd["<F-MLFID>\d+</F-MLFID>"]:\s+)"  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/fail2banregtestcase.py:537: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\['  
    'common[preregex="svc["<F-MLFID>\d+</F-MLFID>"] connect <F-CONTENT>.+</F-CONTENT>"]$"  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1375: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
    "{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr-set-j-w-nft-mp\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do",  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1378: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
    "{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr6-set-j-w-nft-mp\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do",  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1421: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
    "{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr-set-j-w-nft-ap\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do",  
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1424: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'  
    "{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr6-set-j-w-nft-ap\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do",  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.  
Configurando python3-pyinotify (0.9.6-2ubuntu1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
ubuntu@srv-iso:~$ sudo systemctl enable fail2ban  
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban  
ubuntu@srv-iso:~$ sudo systemctl start fail2ban  
ubuntu@srv-iso:~$ sudo systemctl status fail2ban  
● fail2ban.service - fail2ban Service  
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)  
    Active: active (running) since Sun 2026-04-26 17:34:46 CEST; 42s ago  
      Docs: man:fail2ban(1)  
    Main PID: 2911 (fail2ban-server)  
      Tasks: 5 (limit: 4600)  
     Memory: 27.5M (peak: 28.0M)  
        CPU: 402ms  
      CGroup: /system.slice/fail2ban.service  
              └─2911 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start  
  
abr 26 17:34:46 srv-iso systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2ban Service.  
abr 26 17:34:46 srv-iso fail2ban-server[2911]: 2026-04-26 17:34:46,339 fail2ban.configreader [2911]: WARNING 'allowipw6' not defined in 'Definition'. Using default one: 'auto'  
abr 26 17:34:46 srv-iso fail2ban-server[2911]: Server ready  
ubuntu@srv-iso:~$
```

Figura 17. Servicio fail2ban activo y listo para proteger el acceso SSH.

```
ubuntu@srv-iso: ~  
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/backup_proyecto.sh  
#!/bin/bash  
FECHA=$(date +%F-%H%M)  
DESTINO="/backups/proyecto-$FECHA.tar.gz"  
ORIGEN="/srv/proyecto"  
  
mkdir -p /backups  
  
tar -czf "$DESTINO" "$ORIGEN"  
find /backups -type f -name "proyecto-*.tar.gz" -mtime +7 -delete  
  
echo "Backup completado: $DESTINO"
```

Figura 18. Script de backup creado para automatizar las copias de seguridad.


```
ubuntu@srv-iso: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.bYPy1k/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_proyecto.sh
```

Figura 19. Programación del backup automático mediante cron.

```
ubuntu@srv-iso: ~
ubuntu@srv-iso:~$ systemctl is-active ssh
active
ubuntu@srv-iso:~$ systemctl is-active apache2
active
ubuntu@srv-iso:~$ systemctl is-active smbd
active
ubuntu@srv-iso:~$ systemctl is-active bind9
active
ubuntu@srv-iso:~$ systemctl is-active fail2ban
active
ubuntu@srv-iso:~$ systemctl is-active cron
active
ubuntu@srv-iso:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
Samba ALLOW Anywhere
53 ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Samba (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

ubuntu@srv-iso:~$
```

Figura 20. Verificación final del estado de todos los servicios implantados.

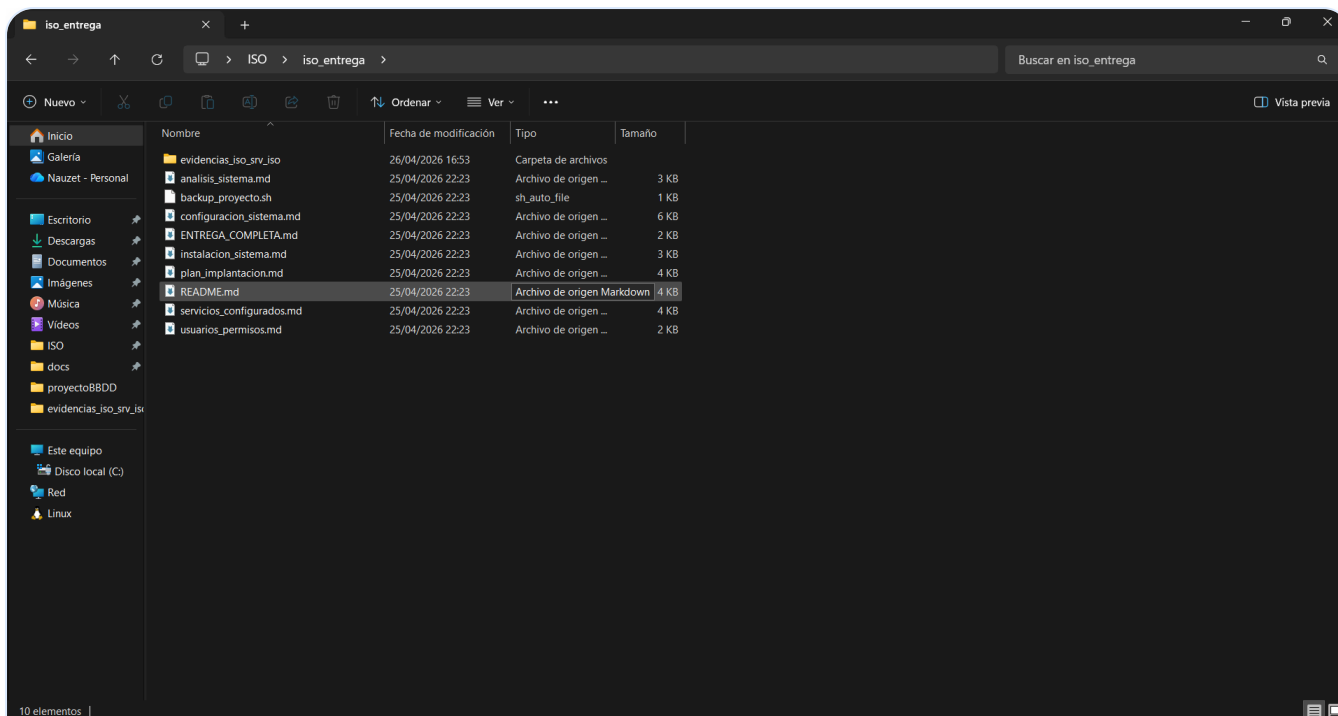


Figura 21. Estructura final del proyecto y organización de la entrega.

10. Conclusiones finales

El proyecto ha permitido implantar un servidor funcional, seguro y bien documentado, integrando tanto servicios básicos como mejoras de red, automatización y protección que elevan notablemente la calidad de la práctica.

Los objetivos se han cumplido satisfactoriamente: se ha configurado una infraestructura con **IP fija**, **DNS local**, **servicio web con HTTPS**, **acceso remoto protegido**, **copias de seguridad automáticas** y una correcta **gestión de usuarios y permisos**. Además, todas las fases han quedado respaldadas por capturas y explicaciones, lo que hace que la memoria resulte clara, sólida y fácil de defender.

En conjunto, esta memoria refleja una implantación coherente y realista de servicios sobre Ubuntu Server, mostrando competencias prácticas de instalación, configuración, seguridad y mantenimiento dentro del módulo de Implantación de Sistemas Operativos.